Teknik Pengendalian

PENYAKIT KUNING

PADA TANAMAN CABAI



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Sumatera Utara
2013

AGRO INOVASI

ISBN : 978−979−3137−31−5

TEKNIK PENGENDALIAN PENYAKIT KUNING PADA TANAMAN CABAI

Oleh :

Lukas Sebayang

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
2013

TEKNIK PENGENDALIAN PENYAKIT KUNING PADA TANAMAN CABAI

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

Penulis : Lukas Sebayang

Editor : Loso Winarto
Catur Hermanto

Foto : Lukas Sebayang

Desain dan Setting : Muhammad Fadly

Diterbitkan oleh :

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
Jl. Jend. Besar A. H. Nasution No. 1B Medan
Telp. 061-7870710; Fax. 7861020
E mail : bptp−sumut@litbang.deptan.go.id

ISBN : 978−979−3137−31−5

KATA PENGANTAR

Tanaman cabai merah keriting di Sumatera Utara merupakan komoditas sayuran penting, untuk komsumsi rumah tangga dan dipasarkan dalam keadaan segar maupun olahan. Cabai biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu masak, bahan baku berbagai industri makanan, minuman dan obat-obatan.

Masalah utama yang dihadapi petani dalam budidaya tanaman cabe saat ini adalah serangan penyakit kuning yang menyebabkan pertumbuhan tanaman cabe terhambat. Bagi petani cabai, ternyata serangan virus ini telah menjadi sesuatu yang menakutkan. Betapa tidak, dalam beberapa tahun terakhir ini ribuan hektar cabai luluh lantak diterjang virus dengan gejala kuning keriting.

Penyusunan Buku "Teknik Pengendalian Penyakit Kuning Pada Tanaman Cabai" adalah salah satu upaya penyebarluasan informasi kepada petani dan masyarakatan umum sebagai inovasi teknologi pertanian sesuai dengan Program Badan Litbang Pertanian untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi petani cabai. Saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan buku ini sangat kami harapkan. Semoga buku sederhana ini bermanfaat bagi pengguna.

Medan, Desember 2013
Kepala BPTP Sumatera Utara

Dr. Catur Hermanto, MP
NIP. 196312251995031001

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..... i
DAFTAR ISI……..……..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
DAFTAR GAMBAR..... iv
I. PENDAHULUAN..... 1
II. HAMA DAN PENYAKIT CABAI..... 2
III. VIRUS KUNING..... 3
3.1. Gejala Penyakit..... 4
3.2. Penyebab, Penyebar Penyakit, Tanaman Inang……. 5
3.3. Pengendalian Saat Ini..... 7
3.4. Pestisida dan Pupuk Sebagai Andalan..... 9
3.5. Keberhasilan Mengatasi..... 10
3.6. Dampak Pestisida..... 11
IV. TINDAKAN PENGENDALIAN..... 13
4.1. Menggunakan Varietas Tahan……..... 13
4.2. Perlakuan Benih..... 14
4.3. Media Persemaian..... 15
4.4. Perlindungan Fisik di Persemaian..... 15
4.5. Pengolahan Tanah..... 16
4.6. Penggunaan Mulsa Plastik Warna Perak..... 17
4.7. Penggunaan Tanaman Bordir..... 18
4.8. Pengendalian Dengan Imunisasi..... 19
4.9. Pengendalian Hama Vektor Dengan Perangkap..... 20
4.10. Pelepasan Hama Predator..... 21
4.11.Monitoring dan Eradikasi..... 22
4.12.Pengendalian Hama Vektor Non Kimiawi..... 23
4.13. Penggunaan Pestisada Selektif..... 24
V. DAFTAR PUSTAKA..... 24

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Hama dan Penyakit Tanaman Cabai……..	2
2.	Kegiatan dan Tujuan Pada Penggunaan Varietas Tahan	13
3.	Kegiatan dan Tujuan pada Perlakuan Benih……..	14
4.	Kegiatan dan Tujuan pada Media Persemaian.....	15
5.	Kegiatan dan Tujuan pada Perlindungan Fisik di Persemaian……	15
6.	Kegiatan dan Tujuan pada Pengolahan Tanah.....	16
7.	Kegiatan dan Tujuan pada Penggunaan Mulsa Plastik Warna Perak……..	17
8.	Kegiatan dan Tujuan pada Penggunaan Tanaman Bordir…….	18
9.	Kegiatan dan Tujuan pada Pengendalian dengan Imunisasi……...	19
10.	Kegiatan dan Tujuan pada Pengendalian Vektor dengan Perangkap……..	20
11.	Kegiatan dan Tujuan pada Pelepasan Hama Predator…	21
12.	Kegiatan dan Tujuan pada Monitoring dan Eradikasi…	22
13.	Kegiatan dan Tujuan pada Pengendalian Hama Vektor dengan Bahan Non Kimiawi……..	23
14.	Kegiatan dan Tujuan pada Penggunaan Pestisida Selektif…….....	24

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Tanaman cabai yang terserang virus kuning……	4
2.	Keragaman gejala penyakit virus kuning…….	5
3.	Telur, nimfa, pupa dan imago dari kutu kebul.....	6
4.	Perkembangan penyakit kuning pada cabai…….	12
5.	Cabai sebagai tanaman sela pada tanaman jeruk di Tanah Karo.....	12
6.	Gejala pada beberapa varietas cabai……	13
7.	Perlakuan Benih……	14
8.	Model persemaian benih……..	16
9.	Persiapan lahan.....	17
10.	Mulsa plastik warna perak.....	18
11.	Tanaman jagung sebagai border……...	19
12.	Imunisasi tanaman cabai……...	20
13.	Tanaman cabai dan kubis…….	21
14.	Hama predator (pemangsa kutu kebul)……	22
15.	Tanaman inang kutu kebul……...	23

I.

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

PENDAHULUAN

Cabai (*Capsicum sp*) merupakan salah satu jenis sayuran penting yang dibudidayakan secara komersial di daerah tropis. Kegunaannya sebagian besar untuk konsumsi rumah tangga dan dapat dipasarkan, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Cabai menduduki areal paling luas ditanam diantara sayuran yang dibudidayakan di Sumatera Utara. Cabai memiliki daya adaptasi yang luas, dapat ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi dan di berbagai jenis tanah.

Berdasarkan sifat buahnya, terutama bentuk buah, Cabai dapat digolongkan dalam 4 jenis yaitu : *Cabai rawit* memiliki buah ukuran kecil, tetapi rasa kepedasan lebih tinggi dan dapat tumbuh baik tanpa perawatan yang intensif. *Cabai merah* buahnya rata atau halus, agak gemuk, kulit buah tebal, kurang daya simpan dan tidak begitu pedas. *Cabai merah keriting* buahnya bergelombang atau keriting, ramping, kulit buah tipis, lebih tahan simpan dan rasa pedas. *Cabai paprika* buahnya bersegi empat panjang atau bentuk bel. Buahnya dipanen umumnya saat matang hijau.

Kebutuhan akan cabai terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan bahan baku cabai. Meskipun kebutuhan terhadap cabai meningkat, tetapi produksinya di Indonesia masih rendah, khususnya di Sumatera Utara.

Banyak kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi cabai di Sumatera Utara. Kendala yang paling penting adalah : kurangnya kuantitas benih yang tersedia berkualitas tinggi, menurunnya tingkat kesuburan tanah oleh karena

Perhotanan Direktorat Jenderal Hortikultura

penanaman cabai dan sayuran lainnya secara terus menerus, dan kehilangan hasil yang tinggi akibat serangan hama penyakit.

Banyak hama dan penyakit yang mengganggu tanaman cabai, tetapi diantara hama penyakit tersebut yang paling berbahaya dan sangat merugikan petani pada era 5 tahun terakhir adalah penyakit yang disebabkan virus yang disebut dengan *virus kuning* atau virus gemini. Akibat gangguan penyakit tersebut terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi.

Hingga saat ini belum ditemukan teknologi yang tepat dalam pengendalian penyakit virus tersebut. Pengendalian yang tersedia adalah di mulai dari pemilihan varietas dan sistem budidaya yang sebut dengan 13 tindakan yang disajikan dalam buku ini.

II. HAMA DAN PENYAKIT CABAI

Tabel 1. Hama dan penyakit cabai adalah sebagai berikut :

Nama umum	Nama Ilmiah	Bagian Tanaman yang diserang
a. Hama		
Ulat grayak	*Spodoptera litura*	Daun, buah
Thrips	*Thrips parvispinus*	Daun, buah
Lalat buah	*Dacus dorsalis*	Buah
Kutu daun	*Myzus persicae*	Daun, pucuk
Tungau kuning	*Polyhagotarsonemus latus*	Daun, pucuk
Ulat buah	*Helicoverpa armigera*	Buah

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

b. Penyakit

Antraknosa	*Colletricum capsici*	Buah, daun
	C. gloesporiodes	Buah, daun
Virus mozaik	*Tobacco mosaid virus*	Daun
	Cucumber mosaic virus	Daun
Virus kerupuk	*Luteo virus*	Daun
Virus kuning	*Gemini virus*	Daun
Bercak daun	*Cercospora capsici*	Daun
Penyakit layu	*Fusarium oxysporium*	Akar, batang
	Pseudomonas solanacearum	Akar, batang
	Sclerotium rolsfii	Akar, batang
	Phythopthora capsici	Akar, batang

III. VIRUS KUNING

Serangan penyakit yang disebabkan oleh virus telah membuat heboh dan mengagetkan banyak orang. Sebut saja SARS, AID dan flu burung (*Avian influenza*). Bagi petani cabai, ternyata serangan virus telah menjadi sesuatu yang menakutkan. Betapa tidak, dalam beberapa tahun terakhir ini ribuan hektar cabai luluh lantak diterjang virus dengan gejala kuning keriting.

Sejak kapan tanaman cabai terserang virus dengan gejala kuning keriting, tidak ada catatan yang pasti. Namun pada tahun 2003 atau 5 tahun terakhir, virus telah meresahkan dan merugikan petani di berbagai sentra tanaman cabai di Indonesia.

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

3.1. Gejala Penyakit

Tanaman yang terserang virus kuning memiliki ciri daun menggulung, mengecil dan berwarna kuning, produksi buah menurun bahkan tidak berbuah, bila serangan sejak tanaman belum berbunga. Serangan virus pada tanaman cabai menunjukkan gejala bercak kuning di atas permukaan daun, dan perlahan bercak itu meluas hingga seluruh permukaan daun menguning. Bentuk daun menjadi kecil dari ukuran normal, melengkung dan kaku. Pada serangan berat, hamparan cabai bisa berubah menjadi kuning, lalu daun akan rontok.



Gambar 1. Tanaman cabai yang terserang virus kuning

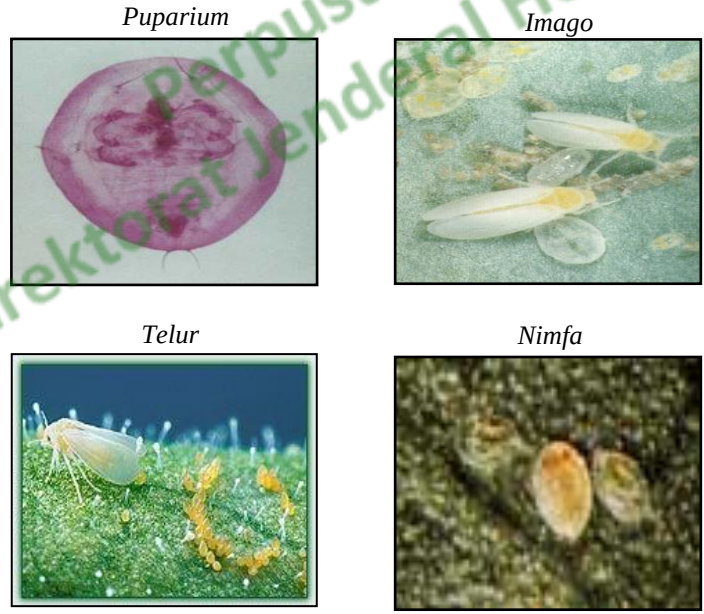
3.2. Penyebab, Penyebar Penyakit, dan Tanaman Inang

Geminivirus merupakan virus tanaman yang banyak menimbulkan kerusakan di daerah tropik dan sub-tropik. Virus ini diklasifikasikan dalam famili *Geminiviridae* yang terbagi dalam 4 genus (*Mastrevirus*, *Curtovirus*, *Topovirus*, dan *Begomovirus*)



Gambar 2. Keragaman gejala penyakit virus kuning ng

sangat polifag menyerang berbagai jenis tanaman, antara lain tanaman hias, sayuran, buah-buahan maupun tumbuhan liar atau gulma. Tanaman inang utama kutu kebul sekitar 67 famili yang terdiri atas 600 spesies tanaman (Asteraceae, Brassicacea, Cucurbitacea, Solanaceae, dll). Beberapa contoh tanaman budidaya yang menjadi inang kutu kebul antara lain tomat, cabai, kentang, mentimun, terung, kubis, buncis, selada, bunga potong Gerbera, ubi jalar, singkong, kedelai, tembakau, lada; dan tanaman liar yang paling disukai adalah babadotan (*Ageratum conyzoides*). Serangga vektor dan tanaman inang ditularkan oleh wereng hijau (Leafhopper), wereng pohon (Treehopper), kutu kebul (Whitefly, *Bemisia tabaci* Genn.) ke tanaman. Vektor virus kuning cabai adalah "whitefly" atau kutu kebul (*Bemisia tabaci)*



Gambar 3. Telur, nimfa, pupa dan imago dari kutu kebul

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

Telur : bentuk lonjong, agak lengkung seperti pisang, panjangnya kira-kira antara 0,2 - 0,3 mm dan diletakkan di permukaan bawah daun. Fase telur 7 hari. Nimfa hanya memiliki tungkai selama instar pertama dan aktif bergerak, sedangkan instar berikutnya menetap pada bagian tanaman dan tungkainya tereduksi. Nimfa terdiri atas tiga instar. Instar ke - 1 berbentuk bulat telur dan pipih, bertungkai yang berfungsi untuk merangkak . Lama hidup 2 - 6 hari. Pupa berbentuk oval, agak pipih, berwarna hijau ke putih-putihan sampai kekuning-kuningan. Pupa terdapat pada permukaan bawah daun. Lama hidup 6 hari

Serangga dewasa berukuran kecil, berwarna putih dan mudah diamati karena pada bagian permukaan bawah daun ditutup lapisan lilin yang bertepung. Lama hidup 20 – 38 hari. Daerah penyebaran kutu kebul diduga berasal dari Asia. Pada tahun 1938 dilaporkan menyerang tanaman tembakau di Sumatera Utara, dan pada tahun 1994 dilaporkan menyerang tanaman cabai di sentra produksi di Pulau Jawa.

3.3. Pengendalian Saat Ini

Pengendalian penyakit virus ini bukan ditujukan untuk menyembuhkan tanaman yang terinfeksi, namun lebih mengutamakan pada pengelolaan ekosistem yang dapat mencegah dan mengurangi terjadinya infeksi virus pada tanaman lainnya.

Secara alamiah *begomovirus* tidak menular melalui benih tetapi hanya menular dengan bantuan serangga *B. tabaci* dari tanaman satu ke tanaman lainnya. Karena itu, pengendalian

Direktorat Perlindungan Jenderal Hortikultura

serangga vektor (*B. tabaci*) dan sumber penyakit lainnya merupakan kunci dalam mengendalikan *begomovirus*.

Membersihkan tanaman di sekitar lahan dari tanaman atau gulma yang menjadi inang begomovirus seperti tomat, babadotan (*Ageratum conyzoides* L.), atau tembakau. Perlu mewaspadai bila tanaman tomat menunjukkan gejala daun kekuningan atau menggulung, dan babadotan dengan lurik kekuningan, karena bisa menjadi sumber virus yang akan menyerang tanaman cabai.

- Menanam varietas yang agak tahan (karena tidak ada yang tahan) misalnya cabai keriting jenis Bukittinggi .
- Menggunakan bibit tanaman yang sehat (tidak mengandung virus) atau bukan berasal dari daerah terserang .
- Melakukan rotasi / pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang virus (terutama bukan dari famili solanaceae seperti tomat, cabai, kentang, tembakau, dan famili cucurbitaceae seperti mentimun). Rotasi tanaman akan lebih berhasil apabila dilakukan paling sedikit dalam satu hamparan, tidak perorangan, dilakukan serentak tiap satu musim tanam, dan seluas mungkin.
- Pemanfaatan Companion Planting seperti : tagetes atau jagung.
- Pemasangan perangkap kuning untuk memantau sekaligus mengendalikan kutu kebul.
- Melakukan sanitasi lingkungan, terutama mengendalikan tumbuhan pengganggu/ gulma berdaun lebar dari jenis babadotan, gulma bunga kancing, dan ciplukan yang dapat menjadi tanaman inang virus.

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

- Penggunaan mulsa perak di dataran tinggi, dan jerami di dataran rendah mengurangi infestasi serangga pengisap daun.
- Eradikasi tanaman sakit, yaitu tanaman yang menunjukkan gejala segera dicabut dan dimusnahkan supaya tidak menjadi sumber penularan ke tanaman lain yang sehat.

Beberapa jenis tanaman dapat digunakan untuk mengurangi serangan kutu kebul antara lain tumpang sari antara cabai dengan tagetes. Penanaman jagung atau gandum disekitar tanaman cabai. Tanaman tinggi yang berwarna kuning (misalnya jagung atau bunga matahari) dapat dipakai sebagai "border" yang merupakan tanaman "perangkap" (trap crop)

Untuk mendukung keberhasilan usaha pengendalian penyakit virus kuning pada tanaman cabai, diperlukan peran aktif para petani dalam mengamati / memantau kutu kebul dan pengendaliannya mulai dari pembibitan sampai di pertanaman agar diketahui lebih dini timbulnya gejala penyakit dan penyebarannya dapat dicegah.

3.4. Pestisida dan Pupuk Sebagai Andalan

Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyakit virus kuning pada tanaman cabai, antara lain : pemupukan yang berimbang, yaitu 150-200 kg Urea, 450-500 kg ZA, 100-150 kg TSP, 100-150 KCl, dan 20-30 ton pupuk organik per hektar. Dalam budidaya cabai, pemakaian pupuk kandang atau kompos merupakan kebutuhan pokok, disamping penggunaan pupuk buatan. Pupuk kandang selain mensuplai unsur hara bagi tanaman, juga dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aktivitas biologi tanah. Pemberian pupuk

Direktorat Jenderal Hortikultura Perlindungan

pelengkap cair (ppc) seperti massmikro melalui daun dengan konsentrasi 1,0 ppm yang diaplikasikan pada umur 4 dan 7 minggu setelah tanam (Nani dan Muharam, 2003).

Pestisida nabati seperti *Pyrethrin* (dari *chrysanthemum*) dan nimba dapat digunakan untuk menekan populasi *B. tabaci*. Bila menggunakan pestisida komersial sebaiknya pilih yang berbahan aktif *organophospathes*,, *carbamates*, atau *pyrethroid*. Pengendalian dengan pestisida sebaiknya digunakan sore hari atau pagi-pagi sebelum matahari terbit, dan dapat menjangkau permukaan bawah daun dimana biasanya *B. tabaci* berada.

Untuk pengendalian kutu kebul dewasa pada kondisi populasi tinggi, dapat dilakukan pengasapan dengan insektisida kimia sintesa efektif dan diizinkan Menteri Pertanian, antara lain Mitac 200 EC (amitraz) yang dapat diaplikasikan dengan fogger (campuran larutan semprot solar), Buprofezin, Imidaklorpid, Amitraz, Ekstrak Tagetes, sedangkan Applaud 10 WP (buprofesin 10%), Confidor 5 WP (imidakloprid 5%), dan Orthene 75 SP (asefat 75%) tidak dianjurkan digunakan dengan larutan semprot solar.

Pada kondisi populasi rendah, dapat digunakan pestisida nabati nimba, tagetes, eceng gondok, atau rumput laut untuk mengendalikan kutu kebul.

3.5. Keberhasilan Mengatasi

Keberhasilan mengatasi saat ini adalah dengan pencegahan. Pencegahan perlu dilakukan agar jangan sampai terjadi serangan baru kutu kebul ke dalam rumah kaca. Jika pencegahan dilakukan ketika tanaman berumur dibawah 30 hari,

Direktorat Perlindungan Hortikultura

penurunan jumlah produksi 5-10%. Jika terlambat mengantisipasi, kerugian bisa mencapai 50% lebih.

Pencegahan dapat dilakukan dengan memotong bagian yang terserang virus atau mencabut jika sebagian besar tanaman telah terserang virus. Jika masih berumur dibawah 30 hari, sebaiknya tanaman di cabut. Bagian yang terserang sebaiknya dibakar atau dikubur pada kedalaman minimal dua meter. Cara ini juga efektif agar virus tidak menular ke tanaman lain.

3.6. Dampak Pestisida

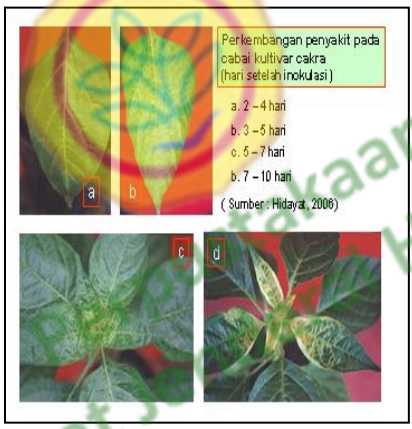
Penanaman cabai di musim kemarau sering kali mengalami serangan berat oleh hama dan penyakit. Untuk mengatasinya, umumnya petani melakukan pengendalian secara konvensional dengan menekankan pada penggunaan pestisida secara intensif. Gangguan OPT dianggap kendala terpenting karena untuk menanggulanginya petani biasanya menggunakan pestisida yang dianggap satu-satunya cara tercepat dan paling efektif untuk mempertahankan hasil panennya. Pestisida bagi petani dianggap jaminan produksi sehingga penggunaannya cenderung kurang bijaksana dengan jumlah dan jenisnya yang berlebih. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi petani untuk menangkap peluang imbalan ekonomis yang lebih tinggi karena penggunaan pestisida yang cenderung intensif dan lebih tinggi.

Dampak negatif penggunaan pestisida : (1) timbulnya resistensi hama sasaran, (2) resurjensi (timbul lagi hama sasaran, (3) residu pestisida, penggunaan pestisida berlebih pada tanaman cabai dengan perkiraan 30 x penyemprotan per

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

musim, (4) terbunuhnya musuh-musuh alami tanaman penting pada cabai dan (5) terjadinya pencemaran lingungan.

Aplikasi pestisida hanya digunakan bila populasi hama atau kerusakan yang ditimbulkan mencapai ambang ekonomi (ambang pengendalian) hama sasaran. Jenis pestisida yang digunakan juga hendaknya bersifat efektif dan dosis penggunaannya sesuai dengan rekomendasi penyemprotan.



Gambar 4. Perkembangan penyakit kuning pada cabai



Gambar 5. Cabai sebagai tanaman sela pada tanaman jeruk di Tanah Karo

Direktorat Perlindungan Hortikultura

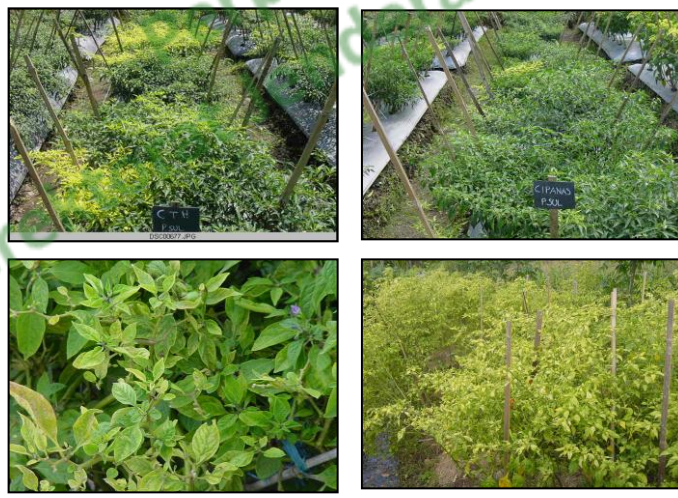
IV. TINDAKAN PENGENDALIAN

4.1. Menggunakan Varietas Tahan

Tabel 2. Kegiatan dan tujuan pada penggunaan varietas tahan

Kegiatan	Tujuan
▪ Pilih varietas yang tahan. ▪ Pilih varietas yang lebih tahan ▪ Pilih varietas yang agak tahan (Tit Super). ▪ Pilih galur yang tahan : ▪ ECV-15-03, 19-03, 36-03, 48-03, 52-03, dan 58-03	➢ Menghindari serangan yang parah

Direktorat Perpustakaan Jenderal Hortikultura



Gambar 6. Gejala pada beberapa varietas cabai

4.2. Perlakuan Benih

Tabel 3. Kegiatan dan tujuan pada perlakuan benih

Kegiatan	Tujuan
▪ Benih yang dicurigai terkontaminasi patogen virus direndam 1-1,5 jam dalam larutan 10% Na_2PH4, Cuci pada air mengalir atau bilas 4 kali ▪ Rendam dalam larutan 0,8% HCl selama 20 menit, cuci bersih sebanyak 3 kali ▪ Rendam dalam larutan 1% Agrept 5-10 menit ▪ Rendam dalam larutan 0,5% Ca (ClO)2 selama 15 menit	➢ Eradikasi penyakit virus yang terbawa oleh benih ➢ Eradikasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri ➢ Eradikasi penyakit yang disebabkan oleh cendawan



Gambar 7. Perlakuan benih cabai

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

4.3. Media Persemaian

Tabel 4. Kegiatan dan tujuan pada media persemaian

Kegiatan	Tujuan
▪ Buang sisa tanaman yang melekat ▪ Gunakan tanah lapisan bawah ▪ Campur dengan pupuk kandang matang (1:1) ▪ Aduk merata dan bila perlu saring atau pecahkan tanah yang bergumpal	➢ Mengurangi kontaminasi ➢ Membuat media dengan media aerasi baik ➢ Tanah gembur dan remah memudahkan perakaran tumbuh dengan baik

4.4. Perlindungan Fisik di Persemaian

Tabel 5. Kegiatan dan tujuan pada perlindungan fisik di persemaian

Kegiatan	Tujuan
▪ Tutup tempat persemaian sejak benih disebar dengan nylon, katun atau kawat dengan kerapatan 50 mesh/cm^2 dan sinar matahari masih menembus. Atur bentuk tutup sedemikian agar mudah diangkat atau dibuka pada waktu pemeliharaan.	➢ Mengisolasi tanaman di persemaian (masa paling rentan untuk infeksi) agar vektor *Bemisia* kutu kebul dan serangga lain tidak hinggap dan makan pada semaian cabai

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura



Gambar 8. Model persemaian benih

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

4.5. Pengolahan Tanah

Tabel 6. Kegiatan dan tujuan pada pengolahan tanah

Kegiatan	Tujuan
▪ Waktu pengolahan tanah, bersihkan lahan dari gulma inang virus dan sisa-sisa tanaman sebelumnya ▪ Gunakan pupuk kandang yang sudah matang	➢ Menghilangkan atau memperkecil sumber infeksi dan memperbaiki tektur tanah (aerasi baik)



Gambar 9.Penyiapan lahan

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

4.6. Penggunaan Mulsa Plastik Warna Perak

Tabel 7. Kegiatan dan tujuan pada penggunaan mulsa plastik warna perak

Kegiatan	Tujuan
▪ Pasang mulsa plastik warna perak dan sudah terbukti dapat mengurangi penyakit lain dan menghindarkan hama, serta mengurangi gulma	➢ Pantulan sinar matahari sebagai repelen (penolak) terhadap serangga, gulma kekurangan sinar → tidak tumbuh, patogen tanah kurang aktif



Gambar 10. Mulsa plastik warna perak

4.7. Penanaman Tanaman Bordir

Tabel 8. Kegiatan dan tujuan pada penanaman tanaman bordir

Kegiatan	Tujuan
▪ Menanam tanaman jagung 5-6 baris rapat (15-20 cm) sekeliling kebun 2-3 minggu sebelum tanam cabai. ▪ Peneliti lain juga menganjurkan tagetes. ▪ Tanaman kubis baik sebagai perangkap Bemisia	➢ Membuat penghalang agar serangga vektor dan penyakit lain dari kebun tetangga tidak dapat masuk ke pertanaman cabai

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura



Gambar11. Tanaman jagung sebagai bordir

4.8. Pengendalian Dengan Imunisasi

Tabel 9. Kegiatan dan tujuan pada pengendalian dengan Imunisasi

Kegiatan	Tujuan
▪ Imunisasi tanaman muda dengan penyemprotan ekstrak nabati bunga pukul empat atau bayam duri diinokulasikan pada tanaman muda	➢ Mengaktifkan gen pertahanan tanaman secara sistemik

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura



Gambar 12. Imunisasi tanaman

4.9. Pengendalian Hama Vektor Dengan Perangkap

Tabel 10. Kegiatan dan tujuan pada pengendalian hama vektor dengan perangkap

Kegiatan	Tujuan
▪ Pemasangan alat perangkap kuning likat sebanyak 40 lembar per hektar. Perangkap bisa digantung atau dijepit dengan bambu	➢ Mengurangi / menghilangkan populasi kutu kebul yang lolos dari barrier jagung

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura



Gambar 13. Tanaman cabai dan kubis

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

4.10. Pelepasan Hama Predator

Tabel 11. Kegiatan dan tujuan pada pelepasan hama predator

Kegiatan	Tujuan
▪ Pelepasan hama sebagai predator *Menochillus sexmaculatus* 1 ekor / 10 m^2 dilepas dua minggu sekali ▪ Hama ini dapat memangsa 200-400 larva/hari dan 10-50 imago/hari	➢ Mengurangi populasi kutu kebul dengan pemangsa

C. transvertalis *Menochillus sexmaculatus*



Gambar 14. Hama predator (pemangsa kutu kebul)

4.11. Monitoring Dan Eradikasi

Tabel 12. Kegiatan dan tujuan pada monitoring dan eradikasi

Kegiatan	Tujuan
▪ Sanitasi inokulum dan selalu melakukan monitoring sampai umur 35-40 hari. Tanaman yang bergejala dimusnahkan dan diganti dengan tanaman cabai yang sehat. Tanaman gulma sebagai inang virus juga dibersihkan	➢ Menghilangkan sumber infeksi

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura



Gambar 15. Tanaman inang kutu kebul

4.12. Pengendalian Hama Vektor Dengan Bahan Non Kimiawi

Tabel 13. Kegiatan dan tujuan pada pengendalian hama vektor dengan bahan non kimiawi

Kegiatan	Tujuan
▪ Menggunakan bahan non kimiawi untuk mengendalikan OPT hama dan vektor, seperti : Daun tagetes 12,5% Daun sirsak 50-100 lembar/5 l air + 15 g sabun Biji nimba 20 g (daun 50 g) + 1 g sabun colek + 1 l air AMPUH (biotoksik) 0,2%	➢ Agar terhindar dari residu pestisida, tidak mencemari produk dan lingkungan

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

4.13. Penggunaan Pestisida Selektif

Tabel 14. Kegiatan dan tujuan pada penggunaan pestisida selektif

Kegiatan	Tujuan
Menggunakan pestisida selektif antara lain : - Imidakloprid - Abamektin - Betasiflutrin - Deltametrin	➢ Supaya efektif untuk hama target , sehingga pemakaian tidak berlebih dan tidak menimbulkan cemaran lingkungan

Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura

V. DAFTAR PUSTAKA

Duriat, A. S. 2005. Bertanam Cabai Merah di Daerah Endemik Penyakit Kuning. Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang- Bandung 40391.

Duriat, A. S. dan S. Sastrosiswojo. 2001. Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Pada Agribisnis Cabai. Penebar Swadaya. Jakarta. Hal. 98-121.

Santika, A. 2001. Agribisnis Cabai. Penebar Swadaya. Jakarta. 183 Hal.

Setiawati, W., Agus M., Hilmi R., dan Ahmad D. 2003. Pedoman Umum Penelitian dan Pengkajian Perbaikan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Cabai Merah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. 32 Hal.

Sukamto. 2005. http/www. Beritaiptek.Com/. Bidang Biologi, Pangan dan Kesehatan. Mengenali Virus Tanaman Cabai. Shtml. 13 Juli 2005

Sumarni, N. dan Agus, H. 2003. Budidaya Cabai Merah. Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. 12 Hal.

Wiwin S. dan Agus M. 2005. Buku Panduan Teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu Cabai Merah. Pengenalan dan Pengendalian Hama-Hama Penting Pada Tanaman Cabai Merah. Lembang. 39 Hal.

Direktorat Jenderal Hortikultura
Pemangkuan